MATEMAFIJA

Что это, зачем это и как оно работает

Подробное объяснение выделенных частей Project Guide

Учебное дополнение для команды

9 октября 2026

Короткий ответ на главный вопрос. $h_1^{release}$ и h_1^{start} — не наблюдаемые величины и не новая цена. Это две **условные интенсивности переходов** после применения гипотетической реакции на adaptive price. В текущем коде они преобразуются в вероятности, затем в stochastic release/start events, затем в projected EVSE counts и scarcity metrics. Они влияют только на assumption-driven simulation. Они не изменяют SQLite, observed history, F1 или сам OSA signal.

Содержание

1 Почему этот слой вообще нужен **2**

2 Сначала различим четыре разных объекта **2**

3 Что такое hazard **2**

4 Два канала: release и accepted start **2**

4.1 Release channel 2

4.2 Accepted-start channel 3

5 Что такое выделенный $D_i(t)$ **3**

6 Что делает $P_i(t)^\gamma R_i(t)$ **3**

7 Что делает выделенный $d_i(t)$ **3**

8 Как h_1 влияет в текущем коде: цепочка по шагам **4**

9 Числовой пример влияния **4**

10 Почему common random numbers важны **5**

11 Что означает one-step projection **5**

12 Что такое grid, replications и ΔM **5**

13 Wilson bound, robustness и minimum threshold **5**

14 Что происходит прямо сейчас, а что пока нет **6**

15 Где это находится в репозитории **6**

16 Как это объяснить жюри за 30 секунд **6**

17 Пять проверочных вопросов **6**

1. Почему этот слой вообще нужен

Pricing policy отвечает только на вопрос: *какой ценовой сигнал показать?* Но город интересует другой вопрос: *изменится ли доступность зарядок?* Между ценой и доступностью отсутствует автоматически известная связь.

Поэтому архитектура разделена:

observed state $\rightarrow$ price decision $\rightarrow$ $\boxed{\text{behavioural response assumption}}$ $\rightarrow$ simulated state $\rightarrow$ scarcity metrics.

Без центрального response block формула OSA могла бы показать только цену. Она не могла бы освободить ни одного EVSE даже внутри модели.

2. Сначала различим четыре разных объекта

Объект	Что означает	Provenance
$h_0(t)$	baseline transition hazard, оценённый из qualified historical transitions	estimated
$d_i(t)$	применимый policy adjustment в EUR/min после λ и rollout	policy-defined
θ_r, θ_a, τ	предполагаемая чувствительность и задержка	assumed
$h_1(t), q_1(t)$	изменённые hazard/probability при данном сценарии	simulated

Ключевой смысл: h_0 описывает «как система обычно переходила», d — «какой сигнал создаёт policy», θ — «как мы допускаем, что люди реагируют», а h_1 — «каким станет transition process, если это допущение верно».

3. Что такое hazard

Hazard h — не вероятность и не число машин. Это мгновенная условная интенсивность события с единицей $1/\text{hour}$. Для шага длительностью Δt она превращается в вероятность:

$$q = 1 - \exp(-h\Delta t).$$

При маленьком шаге $q \approx h\Delta t$, но код использует точную формулу. Например, при $h = 0.6/\text{hour}$ и $\Delta t = 5$ min $= 1/12$ hour:

$$q = 1 - e^{-0.6/12} \approx 0.0488.$$

То есть каждый подходящий EVSE имеет примерно 4.88% вероятности такого перехода на следующем пятиминутном шаге. Это не означает, что событие обязательно произойдёт.

4. Два канала: release и accepted start

4.1. Release channel

$$\boxed{h_1^{release}(t) = h_0^{release}(t)\exp\{\theta_r d_i(t-\tau)\}}$$

Что это: условная интенсивность перехода charging $\rightarrow$ available после price response.
Зачем: выразить гипотезу, что положительный price adjustment ускоряет освобождение EVSE.
Почему знак плюс: при $\theta_r, d > 0$ множитель $e^{\theta_r d} > 1$.
Что это не доказывает: окончание энергии, post-charge idle и мотив конкретного водителя не наблюдаются. Поэтому название — *release proxy*.

4.2. Accepted-start channel

$$\boxed{h_1^{start}(t) = h_0^{start}(t)\,\exp\{-\theta_a d_i(t-\tau)\}}$$

Что это: условная интенсивность перехода available → charging.
Зачем: учесть, что более высокая цена может уменьшить число принятых данной станцией charging starts.
Почему знак минус: при $\theta_a, d > 0$ множитель $e^{-\theta_a d} < 1$.
Что это не означает: мы не видим всех arrivals. Это accepted-start proxy; отвергнутая/отложенная попытка могла исчезнуть, перенестись или произойти позднее.

Release улучшает availability через большее число переходов charging → available. Start response также может улучшить availability, но ценой меньшего accepted use. Поэтому проект обязан показывать deferred_or_displaced_start_proxy; иначе можно было бы ошибочно назвать подавление спроса эффективностью.

5. Что такое выделенный $D_i(t)$

$D_i(t)$ — время с начала **непрерывно наблюдаемого qualifying scarcity condition**. Это reconstructed lower bound, а не время простоя автомобиля.

Condition продолжается, только если одновременно: snapshot пригоден; scarcity выше trigger; есть хотя бы один charging EVSE; equipment loss не превышает guard; нет collection gap больше допустимого. При нарушении duration сбрасывается.

Зачем: не повышать цену из-за единственного шумного snapshot. Устойчивый дефицит сильнее кратковременного.

6. Что делает $P_i(t)^\gamma R_i(t)$

$$P_i = \text{clip}\left(\frac{C_i - C_{trigger}}{1 - C_{trigger}}, 0, 1\right), \qquad R_i = \text{clip}\left(\frac{D_i - T_{grace}}{T_{ramp}}, 0, 1\right).$$

P_i отвечает «насколько сильный scarcity», R_i — «насколько долго он длится после grace». $\gamma = 1.2$ немного подавляет слабое pressure и подчёркивает сильное. Их произведение

$$S_i = P_i^\gamma R_i$$

лежит в $[0, 1]$. Затем $\Delta p_{raw} = 0.05 S_i$ EUR/min. Следовательно, cap математически гарантирован.

Пример: $C = 0.75$, trigger 0.5, $D = 30$ min. Тогда $P = 0.5$, $R = (30 - 15)/30 = 0.5$, $S \approx 0.5^{1.2} \cdot 0.5 \approx 0.218$, а raw adjustment около 0.0109 EUR/min.

7. Что делает выделенный $d_i(t)$

$$d_i(t) = R_i^{rollout}(t)\lambda\Delta p_{raw}(i,t).$$

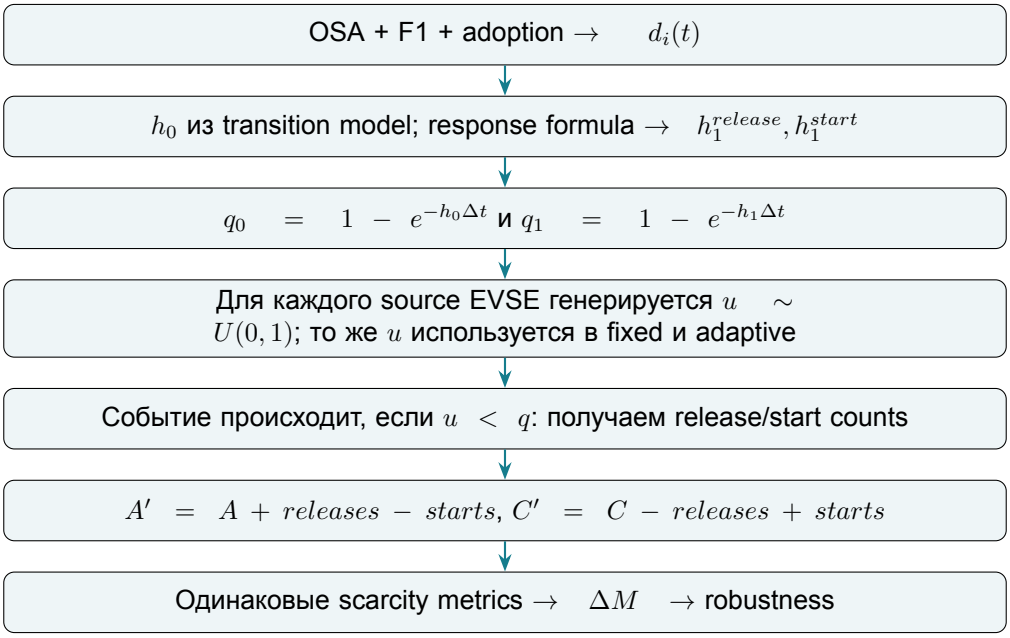
Это **финальный response driver**, уже пригодный для behavioural layer.

- $R_i^{rollout} = 0/1$: policy ещё не/уже развёрнута на site.
- $\lambda \in [0, 1]$: intensity. При $\lambda = 0$ adaptive effect отсутствует; при 1 применяется весь raw adjustment.

- Δp_{raw}: output OSA-v1.

Coverage κ выбирает долю sites/EVSE, rollout определяет где и когда, а λ — силу. Их нельзя смешивать.

8. Как h_1 влияет в текущем коде: цепочка по шагам



То есть h_1 влияет не напрямую на metric, а через четыре преобразования: hazard → probability → random transition count → projected state → metric.

9. Числовой пример влияния

Пусть шаг 5 минут, $d = 0.03$ EUR/min.

Release: $h_0^r = 0.6$/h, $\theta_r = 20$ min/EUR.

$$e^{\theta_r d} = e^{0.6} = 1.822, \quad h_1^r = 1.093/\text{h}.$$

$$q_0^r = 1 - e^{-0.6/12} = 0.0488, \quad q_1^r = 1 - e^{-1.093/12} = 0.0871.$$

Для 10 charging EVSE expected releases на шаге меняются примерно с 0.49 до 0.87.

Start: $h_0^a = 0.4$/h, $\theta_a = 15$ min/EUR.

$$e^{-\theta_a d} = e^{-0.45} = 0.638, \quad h_1^a = 0.255/\text{h};$$

$$q_0^a \approx 0.0328, \quad q_1^a \approx 0.0210.$$

Для 10 available EVSE expected accepted starts меняются примерно с 0.33 до 0.21.

В одной replication целые counts могут совпасть из-за случайности. Поэтому выполняется много paired replications и оценивается частота улучшения.

10. Почему common random numbers важны

Если fixed и adaptive получили бы независимые random draws, разница могла бы возникнуть просто из-за удачи. Сейчас один и тот же u сравнивается с q_0 и q_1.

Например, $q_0^r = 0.049$, $q_1^r = 0.087$:

- $u = 0.03$: release в обоих arms;
- $u = 0.07$: только adaptive release — эффект response assumption;
- $u = 0.20$: release ни в одном arm.

Так paired difference лучше изолирует влияние policy/response parameters.

11. Что означает one-step projection

Для каждого baseline snapshot строится независимый следующий условный state. Projected state из момента t **не становится** source state в $t + 1$.

Зачем так сделано сейчас: это безопасный MVP, который не накапливает ошибки и не требует пока полной demand/queue/spatial dynamics.
Цена ограничения: нельзя интерпретировать соседние projected snapshots как связную траекторию; поэтому simulated episode duration отключена. Можно оценивать snapshot-level availability/scarcity, но не длительность simulated shortage episode.

12. Что такое grid, replications и ΔM

Grid перебирает все комбинации:

$$\lambda \times \theta_r \times \theta_a \times \tau \times \text{replication}.$$

Одна комбинация без replication — scenario assumptions. Replications отвечают за stochastic uncertainty. Для каждого запуска:

$$\Delta M = M_{adaptive} - M_{fixed}.$$

Знак зависит от metric: для zero-availability/scarcity отрицательный — лучше; для availability положительный — лучше.

13. Wilson bound, robustness и minimum threshold

Если adaptive лучше в k из n replications, $\hat{p} = k/n$. Но просто $\hat{p} \geq 0.8$ при малом n слишком оптимистично. Wilson interval учитывает uncertainty доли.

Текущий robust criterion: минимум 20 valid replications и **нижняя 95% Wilson bound** ≥ 0.80. Это означает: даже консервативная граница должна пройти 80%.

Minimum response threshold — наименьшее протестированное θ_r, прошедшее criterion при фиксированных λ, θ_a, τ. Это не истинная elasticity и не аналитически найденный optimum; это threshold на выбранном grid.

14. Что происходит прямо сейчас, а что пока нет

Уже реализовано в коде	Пока не является эмпирическим результатом
формулы release/start hazard shifts	значения θ не оценены по Vilnius intervention
hazard-to-probability conversion	нет доказанной causal response
paired Bernoulli draws	нет observed queue/waiting/idle
projected counts и scarcity metrics	нет stateful multi-step trajectory
grid, replications, Wilson robustness	current data window ещё не проходит 7-day gate
withholding при неготовых inputs	heatmap не должна публиковаться до readiness

Главное практическое следствие: h_1 **работает как программный механизм**, но его численные outputs пока не должны подаваться как результат о реальном поведении водителей Вильнюса. UI lock отделяет implementation readiness от evidence readiness.

15. Где это находится в репозитории

Файл	Ответственность
src/transition_model.py	оценивает qualified $h_0^{release}$ и h_0^{start}.
src/adaptive_policy.py	рассчитывает OSA raw adjustment из pressure/persistence.
src/policy_integration.py	применяет λ, rollout и создаёт $d_i(t)$.
src/release_response.py	рассчитывает release multiplier, h_1^r, q_0^r, q_1^r.
src/arrival_response.py	рассчитывает start multiplier, h_1^a, q_0^a, q_1^a.
src/simulation_grid.py	draws, counts, one-step states, paired runs.
src/simulation_evaluation.py	одинаковые scarcity metrics и ΔM.
src/robustness.py	Wilson bounds, robust region, tested threshold.

16. Как это объяснить жюри за 30 секунд

«Цена сама по себе не изменяет доступность. Поэтому мы отделяем pricing mechanism от response assumption. Из истории оцениваем baseline rates переходов charging-to-available и available-to-charging. Затем явно варьируем неизвестную sensitivity: положительная price adjustment может ускорить release и уменьшить accepted starts. Эти hazards превращаются в paired stochastic transitions и проходят через одни scarcity metrics. Мы не выдаём assumptions за поведение Vilnius; мы ищем threshold, который затем можно проверить пилотом.»

17. Пять проверочных вопросов

1. Если $d = 0$ или $\theta = 0$, почему $h_1 = h_0$?
2. Почему больше release и меньше starts оба улучшают availability, но только второе создаёт access trade-off?
3. Почему h нельзя назвать вероятностью без Δt?
4. Почему one-step model не позволяет считать simulated episode duration?
5. Почему robust threshold остаётся conditional, даже после тысячи replications?

Если ответы ясны, центральная логика simulator понятна.

Документ объясняет реализацию репозитория на 9 октября 2026. Все behavioural sensitivities остаются assumed до пилотной или иной надёжной валидации.